



## PRODUKTDATENBLATT

# Typ 341 SHT4x

Präzisions-Temperatur und relative Feuchte

Präzisionssensor für Temperatur und relative Feuchte mit Low-Voltage SDI-12, Bluetooth Low Energy und SHT4x-Sensorelement - ausgelegt für energieeffiziente Messstellen.

DOKUMENT · OSX 0341

STAND · Juli 2026

DOKUMENTVERSION · 1.0



## Produktprofil

Der **Typ 341 SHT4x** ist ein Präzisionssensor für relative Feuchte und Temperatur auf Basis der SHT4x-Familie von Sensirion. Er kombiniert die Low-Voltage-Ausführung des SDI-12-Busses nach Version 1.3 mit Bluetooth Low Energy (BLE) für Inbetriebnahme, Diagnose und Parametrierung. Die Ausführung mit **SHT45** besitzt eine interne sowie eine äußere PTFE-Schutzmembran für das Sensorelement.



Abbildung 1: Typ 341 SHT4x mit Low-Voltage SDI-12 und Bluetooth Low Energy

## Vorteile auf einen Blick

- Präzise Messung von relativer Feuchte und Temperatur mit SHT4x-Sensorelement
- SHT45: typisch +/- 1,0 % rF von 20 bis 70 % rF und +/- 0,1 °C von 5 bis 60 °C
- Low-Voltage SDI-12 Version 1.3 ab 3,6 V Versorgungsspannung
- Bluetooth Low Energy für lokale Konfiguration, Diagnose und Messwertabfrage
- Zusätzliche Ausgabe der Versorgungsspannung mit dem SDI-12-Befehl aM1!
- Kundenspezifische Zweipunktkalibrierung über anwenderseitige Koeffizienten möglich
- Schlanke Sensorplatine mit etwa 9,5 mm x 45 mm
- Energieeffizienter Betrieb für batteriebetriebene Messstellen

# Technische Daten

| Eigenschaft                         | Wert                                                                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Anwendung                           | Präzisionsmessung von relativer Feuchte und Temperatur              |
| Sensorelement                       | SHT4x; Ausführung SHT45 mit interner und äußerer PTFE-Schutzmembran |
| Messgrößen                          | Relative Feuchte, Temperatur; optional Versorgungsspannung          |
| Genauigkeit SHT45, relative Feuchte | Typisch +/- 1,0 % rF bei 20 bis 70 % rF                             |
| Genauigkeit SHT45, Temperatur       | Typisch +/- 0,1 °C bei 5 bis 60 °C                                  |
| Kommunikationsschnittstellen        | SDI-12 Version 1.3 und Bluetooth Low Energy                         |
| Versorgung mit SDI-12               | 3,6 bis 16 V DC                                                     |
| Versorgung nur mit BLE              | 2,8 bis 3,6 V DC                                                    |
| Messdauer                           | Unter 1 s                                                           |
| Messstrom                           | Unter 5 mA für etwa 500 ms                                          |
| Bereitschaft mit BLE-Advertising    | Im Mittel unter 15 µA bei 4 V                                       |
| Aktive BLE-Verbindung               | Im Mittel unter 50 µA bei 4 V                                       |
| Einschaltbereitschaft               | Etwa 250 ms                                                         |
| Betriebstemperatur                  | -40 bis +85 °C                                                      |
| Sensorplatine                       | Ca. 9,5 mm x 45 mm                                                  |
| Sensorbauform                       | Ca. 12 mm x 70 mm, ABS, mit ca. 45 mm Kabelknickschutz              |

Die nachstehende Kennlinie aus der Originalunterlage zeigt die typische sowie die maximale Abweichung der SHT45-Ausführung in Abhängigkeit von relativer Feuchte und Temperatur.

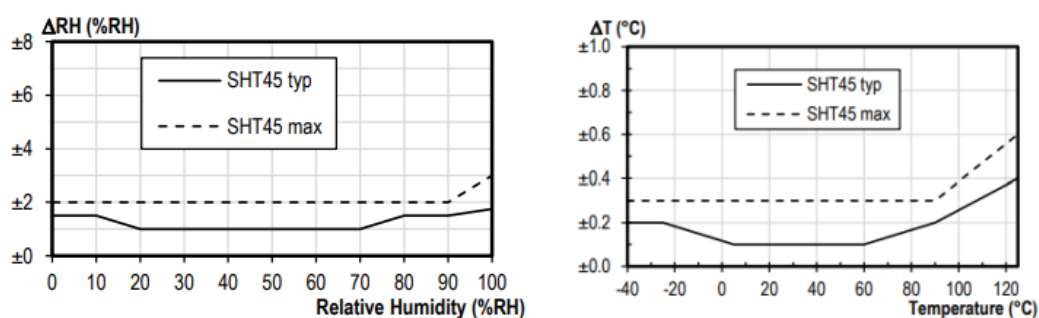


Abbildung 2: Typische und maximale SHT45-Abweichung über relative Feuchte und Temperatur

## Sensor und Schnittstellen

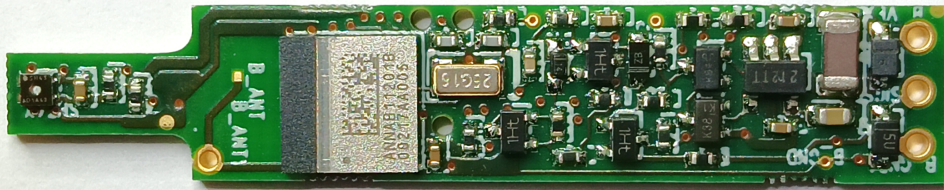
Der Typ 341 stellt die Messwerte über die Standardbefehle des SDI-12-Protokolls bereit. Nach aM! oder aMC! stehen relative Feuchte und Temperatur im internen Cache zur Abfrage mit aD0! bereit. aM1! beziehungsweise aMC1! ergänzt die Ausgabe um die Versorgungsspannung. Die Messung ist in weniger als einer Sekunde abgeschlossen.

Die Konfiguration der SDI-12-Schnittstelle sowie Diagnose und lokale Messwertabfrage erfolgen über BLE mit **BlueShell** oder dem browserbasierten **BLX Dashboard**. Die werkseitig kalibrierten SHT4x-Sensoren können bei Bedarf zusätzlich über getrennte Multiplikations- und Offsetkoeffizienten für Feuchte und Temperatur zweipunktkalibriert werden.

| Kabelader | Funktion                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Schwarz   | GND                                                            |
| Braun     | Versorgung: 3,6 bis 16 V mit SDI-12; 2,8 bis 3,6 V nur mit BLE |
| Weiß      | SDI-12-Signal                                                  |

# Kompakte Elektronik

Die für den Typ 341 angepasste Open-SDI12-Blue-Platine verbindet das SHT4x-Sensorelement, die Low-Voltage-SDI-12-Schnittstelle und BLE auf engem Bauraum. Der Sensor ist gegen übliche Transienten und Spannungsspitzen geschützt. Falschpolung oder fehlerhafte Anschlüsse können das Gerät jedoch beschädigen.



**Abbildung 3:** Platinenansicht des Typ 341 SHT4x, ca. 9,5 mm x 45 mm

## Typische Einsatzbereiche

- Meteorologische und klimatische Messstellen
- Umweltmonitoring mit batteriebetriebenen SDI-12-Datenloggern
- Feuchte- und Temperaturüberwachung in Schutzgehäusen, Schächten und Anlagen
- Präzisionsmessungen mit lokaler BLE-Inbetriebnahme und -Diagnose

## Konformität und Hinweise

Die SHT4x-Ausführung des Typ 341 entspricht laut Originalunterlage den grundlegenden Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie RED 2014/53/EU sowie der Richtlinien 2011/65/EU (RoHS 2) und (EU) 2015/863 (RoHS 3). Die vollständige Auswahl an Open-SDI12-Blue-Sensoren, Firmware und Zusatzdateien ist im [LTX-Firmware- und Dokumentenarchiv](#) verfügbar. Weiterführende technische Informationen zur LTX-Integration: [joembedded/ltx\\_docu](#).